

Clase 19: Varilla Rotante, Generadores y Motores, Campos Eléctricos Inducidos e Inductancia

FEM de movimiento, corriente alterna, Faraday para $\mathbf{E}$ y autoinductancia

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Varilla que rota en un campo magnético	3
1.1. Método 1: suma de FEMs de segmentos	3
1.2. Método 2: Faraday sobre un circuito	3
2. Generadores y motores	3
2.1. El generador de corriente alterna	3
2.2. Torque necesario y balance de energía	4
2.3. El motor: el mismo aparato al revés	4
3. Campos eléctricos inducidos	4
3.1. Faraday en términos del campo eléctrico	4
3.2. Ejemplo: campo B uniforme y variable	5
4. Inductancia	5
4.1. Definición y autoinductancia	5
4.2. Cálculo para un solenoide ideal	5
4.3. Caso general, unidades y signos	5
4.4. Ejemplo: el toroide	6

1. Varilla que rota en un campo magnético

Varilla conductora de largo R , con un extremo fijo, que rota con velocidad angular ω en un campo uniforme B perpendicular. Se busca la FEM entre sus extremos, por dos métodos.

1.1. Método 1: suma de FEMs de segmentos

No se puede usar $\varepsilon = LvB$ directamente porque la velocidad depende del punto ($v = \omega r$). Un segmento dr a distancia r aporta $d\varepsilon = B(\omega r) dr$. En serie, se integran:

$$\varepsilon = \int_0^R B \omega r dr = \frac{B \omega R^2}{2}.$$

FEM de la varilla rotante

$$|\varepsilon| = \frac{B \omega R^2}{2}$$

1.2. Método 2: Faraday sobre un circuito

Cerrando el circuito, el área barrida es $A = \frac{\theta}{2} R^2$ con $\theta = \omega t$, así que $\Phi_B = \frac{B \omega R^2}{2} t$ y

$$\left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right| = \frac{B \omega R^2}{2},$$

idéntico al método 1. Coherente.

2. Generadores y motores

2.1. El generador de corriente alterna

Campo uniforme B y espira (bobina de N vueltas) girando con ω (turbina). Con $\theta = \omega t$ el ángulo normal-B:

$$\Phi_B = B A \cos(\omega t).$$

FEM sinusoidal del generador

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = B A \omega \sin(\omega t)$$

Conectada a R , $I = \frac{BA\omega}{R} \sin(\omega t)$: **corriente alterna**. Los generadores simples producen CA de forma natural.

2.2. Torque necesario y balance de energía

Para ω constante hace falta un torque externo opuesto al magnético ($\boldsymbol{\tau} = I \mathbf{A} \times \mathbf{B}$):

$$\tau = IAB \sin \theta = \frac{B^2 A^2 \omega}{R} \sin^2 \theta.$$

El generador convierte energía mecánica en eléctrica.

2.3. El motor: el mismo aparato al revés

Injectando una corriente alterna, el torque hace girar el eje: es un **motor** (energía eléctrica $\rightarrow$ mecánica).

¿Por qué CA?

Con corriente continua el torque $\propto \sin \theta$ cambia de signo cada media vuelta y no hay efecto acumulado. La CA sincroniza el cambio de signo; el motor DC usa un conmutador.

3. Campos eléctricos inducidos

El campo magnético no trabaja: para mover cargas hace falta un campo eléctrico inducido asociado a la FEM.

3.1. Faraday en términos del campo eléctrico

Una carga que recorre C recibe $\varepsilon = \oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$. Igualando a Faraday:

Ley de Faraday para $\mathbf{E}$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$\mathbf{E}$ ya no deriva de un potencial

Con campo magnético variable, la circulación de $\mathbf{E}$ no es cero: $\mathbf{E} = -\nabla V$ deja de valer. Siguen valiendo $\mathbf{F} = q_0 \mathbf{E}$, el trabajo y la ley de Ohm.

3.2. Ejemplo: campo B uniforme y variable

Región circular con $\mathbf{B}$ uniforme pero variable, sin cargas. Las líneas de $\mathbf{E}$ son cerradas (círculos concéntricos), $\mathbf{E}$ tangente y de módulo constante. Con C de radio r :

$$E(2\pi r) = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = B\pi r^2.$$

Campo eléctrico inducido

$$|E| = \frac{r}{2} \left| \frac{dB}{dt} \right|$$

Crece linealmente con r ; los campos inducidos no derivan de un potencial.

4. Inductancia

La inductancia es a las bobinas lo que la capacitancia a los condensadores: caracteriza la energía almacenable en el campo magnético.

4.1. Definición y autoinductancia

Se llama **autoinductancia**: una bobina se induce FEM a sí misma al variar su corriente (distinta de la inductancia mutua).

4.2. Cálculo para un solenoide ideal

Solenoide ideal (n espiras/longitud, $N = nL_{\text{sol}}$, sección A), $B = \mu_0 nI$. Flujo en una espira $\Phi_1 = \mu_0 nIA$; FEM total:

$$|\varepsilon| = \mu_0 n^2 A L_{\text{sol}} \left| \frac{dI}{dt} \right|.$$

Autoinductancia de un solenoide

$$L = \mu_0 n^2 A L_{\text{sol}} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L_{\text{sol}}}$$

4.3. Caso general, unidades y signos

Como $\Phi_B \propto I$ y la bobina es rígida, $\Phi_B = LI$ y

$$\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}.$$

Receta: $L = \Phi_B^{\text{total}}/I$. Unidad: el **henry** (H) = V·s/A.

Signos en una bobina

$$V_B - V_A = -L \frac{dI}{dt}$$

El signo es el mismo crezca o decrezca I (análogo a $-RI$).

4.4. Ejemplo: el toroide

Toroide de sección rectangular (altura h , radios A y B , N espiras), $B(r) = \mu_0 NI/(2\pi r)$.
Flujo en una espira:

$$\Phi_1 = \frac{hN\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{B}{A}.$$

Autoinductancia de un toroide

$$L = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{B}{A}$$

Próxima clase

Circuitos RL, materiales magnéticos y energía en el campo magnético.